SENAI

IA generativa

IA generativa

A IA generativa, às vezes chamada de "IA gen", refere-se a modelos de deep learning que podem criar conteúdo “original” complexo, como texto longo, imagens de alta qualidade, vídeo ou áudio realista e muito mais, em resposta a um prompt ou solicitação do usuário(IBM, 2024).

IA GENERATIVA – APLICAÇÕES

GERAÇÃO DE TEXTO E LINGUAGEM

Esta é uma das aplicações mais comuns, impulsionada por Modelos de Linguagem Grandes (LLMs) como o ChatGPT, Gemini e Claude.

ASSISTENTES VIRTUAIS E CHATBOTS

• Utilizados para manter conversas fluidas, responder a perguntas complexas, resumir documentos e fornecer suporte ao cliente 24/7 sobre status de pedidos e políticas de devolução.

ESCRITA CRIATIVA E MARKETING

• Criação de poesias, roteiros de filmes e teatro (através de modelos como o Dramatron) e até a redação completa de livros e contos de ficção.

• Geração de cópias publicitárias, ofertas em tempo real e campanhas de e-mail marketing adaptadas ao comportamento de cada cliente.

IA generativa – Aplicações
2. Programação e Desenvolvimento de Software

A IA generativa tornou-se uma ferramenta essencial para aumentar a produtividade de programadores.

Criação e Refatoração de Código	Capacidade de escrever scripts em linguagens como Python, Java e C#, além de melhorar a legibilidade e o desempenho de aplicações existentes.
Correção de Erros	Identificação e correção automática de "bugs" em scripts, builds e processos de implantação (deploys).
Modernização	Auxílio na migração de sistemas antigos (legacy) para tecnologias mais modernas

IA generativa – Aplicações
3. Criação de Imagens, Vídeos e Áudio

Os modelos generativos permitem transformar simples descrições de texto (prompts) em mídias ricas.

Criação de Imagens

Síntese de Voz

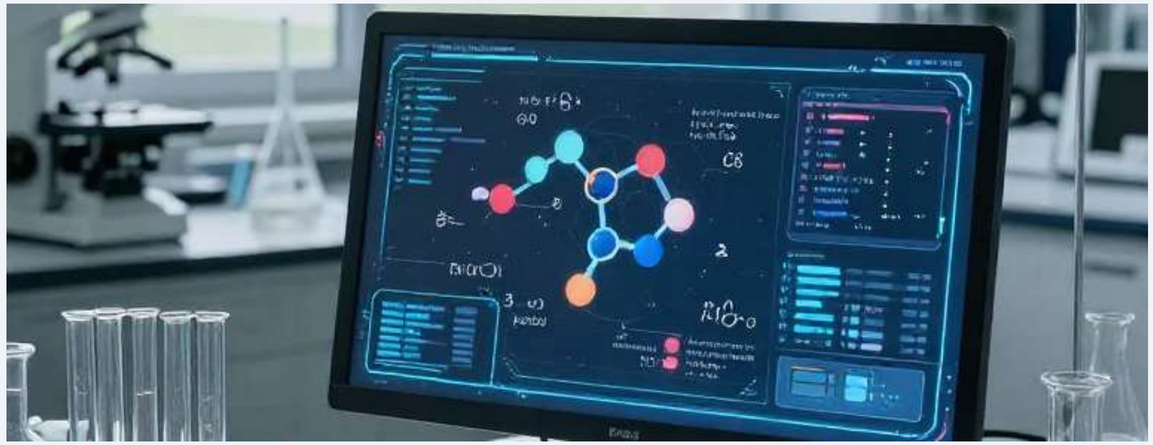
Vídeos e Música

Artes Visuais e Design: Criação de ilustrações para livros infantis e artes conceituais através de ferramentas como DALL-E e Midjourney.

• Síntese de Voz (TTS): Geração de falas realistas em múltiplos idiomas e a capacidade de clonar vozes humanas a partir de apenas alguns segundos de amostra de áudio.

• Vídeos e Música: Produção de clipes de vídeo originais (como o exemplo de um urso de pelúcia andando por Nova York) e composição de trilhas sonoras.

IA GENERATIVA – APLICAÇÕES



APLICAÇÕES CIENTÍFICAS E ESPECIALIZADAS

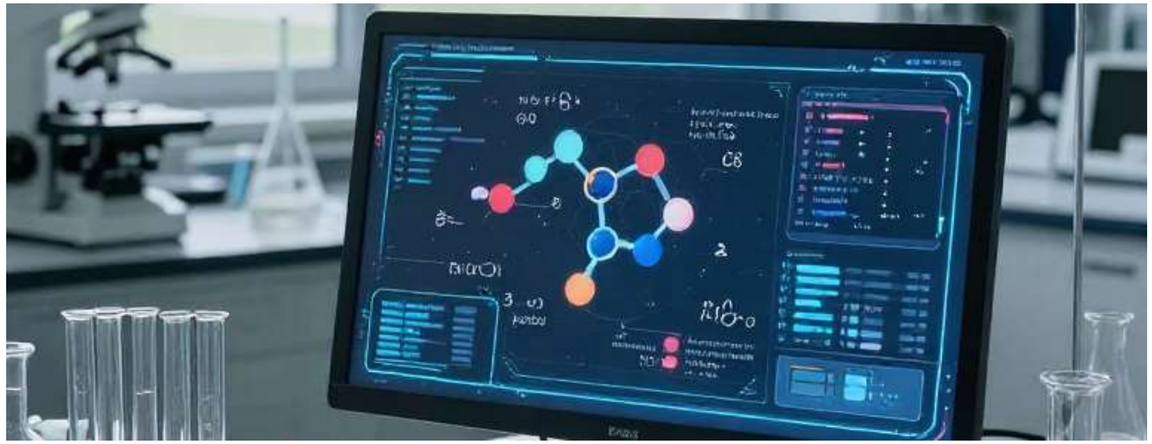
A tecnologia é aplicada para resolver problemas complexos em nichos técnicos.

SAÚDE E BIOLOGIA

• Saúde e Biologia: Previsão da estrutura de proteínas, aceleração da descoberta de novos medicamentos e interpretação de resumos de artigos biomédicos (usando o BioGPT).

IA generativa – Aplicações
4. Aplicações Científicas e Especializadas

A tecnologia é aplicada para resolver problemas complexos em nichos técnicos.



BioGPT: Transformer pré-treinado generativo para geração e mineração de texto biomédico

Renqian Luo, Liai Sun, Yingce Xia, Tao Qin, Sheng Zhang, Hoifung Poon, Tie-Yan Liu
Resumos em Bioinformática | Novembro de 2022 , Vol 23(6)
Publicação

Baixar BibTeX

Modelos de linguagem pré-treinados têm atraído crescente atenção no domínio biomédico, inspirados pelo seu grande sucesso no domínio geral da linguagem natural. Entre os dois principais ramos de modelos de linguagem pré-treinados no domínio geral da linguagem, ou seja, BERT (e suas variantes) e GPT (e suas variantes), o primeiro tem sido extensivamente estudado no domínio biomédico, como o BioBERT e o PubMedBERT. Embora tenham alcançado grande sucesso em uma variedade de tarefas biomédicas discriminativas, a falta de capacidade generativa limita seu escopo de aplicação. Neste artigo, propomos o BioGPT, um modelo de linguagem Transformer generativo específico para o domínio, pré-treinado em uma ampla gama de literatura biomédica. Avaliamos o BioGPT em seis tarefas de PNL biomédica e demonstramos que nosso modelo supera os modelos anteriores na maioria das tarefas. Em particular, obtivemos pontuações F1 de 44,98%, 38,42% e 40,76% nas tarefas de extração de relações de ponta a ponta BC5CDR, KD-DTI e DDI, respectivamente, e uma precisão de 78,2% no PubMedQA, estabelecendo um novo recorde. Nosso modelo maior, BioGPT-Large, alcançou 81,0% no PubMedQA. Nosso estudo de caso sobre geração de texto demonstra ainda mais a vantagem do BioGPT na literatura biomédica para gerar descrições fluentes para termos biomédicos.

DOI

Grupos
Evidências do mundo real

Áreas de pesquisa
Inteligência artificial
Tecnologias da linguagem humana

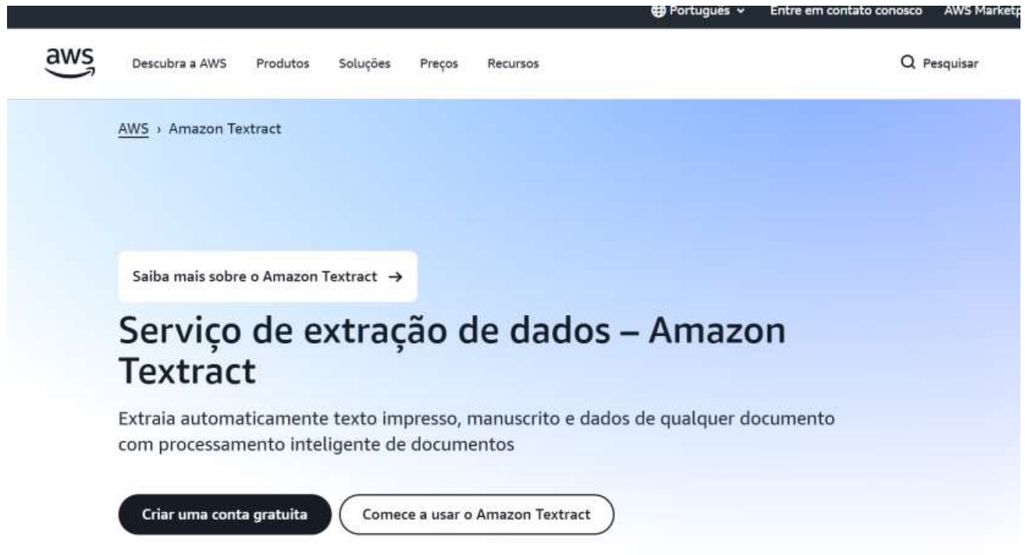
PESQUISA QUÍMICA

Modelos que demonstram conhecimento em nível de pós-doutorado para realizar pesquisas químicas avançadas

SAÚDE E BIOLOGIA

• Saúde e Biologia: Previsão da estrutura de proteínas, aceleração da descoberta de novos medicamentos e interpretação de resumos de artigos biomédicos (usando o BioGPT).

IA generativa – Aplicações
5. Recursos Humanos e Negócios



- **Recrutamento:** Triagem automatizada de currículos e realização de entrevistas preliminares por meio de análise de vídeo.
- **Análise de Dados Estruturados:** Transformação de conteúdos não estruturados (como imagens de documentos) em dados organizados para uso comercial através de OCR inteligente.

ATENÇÃO!

Embora essas aplicações ofereçam ganhos de eficiência, várias fontes alertam que o uso de IA generativa requer revisão humana constante, pois os modelos podem gerar informações factualmente incorretas, conhecidas como "alucinações", ou reproduzir vieses presentes em seus dados de treinamento.

ATENÇÃO!

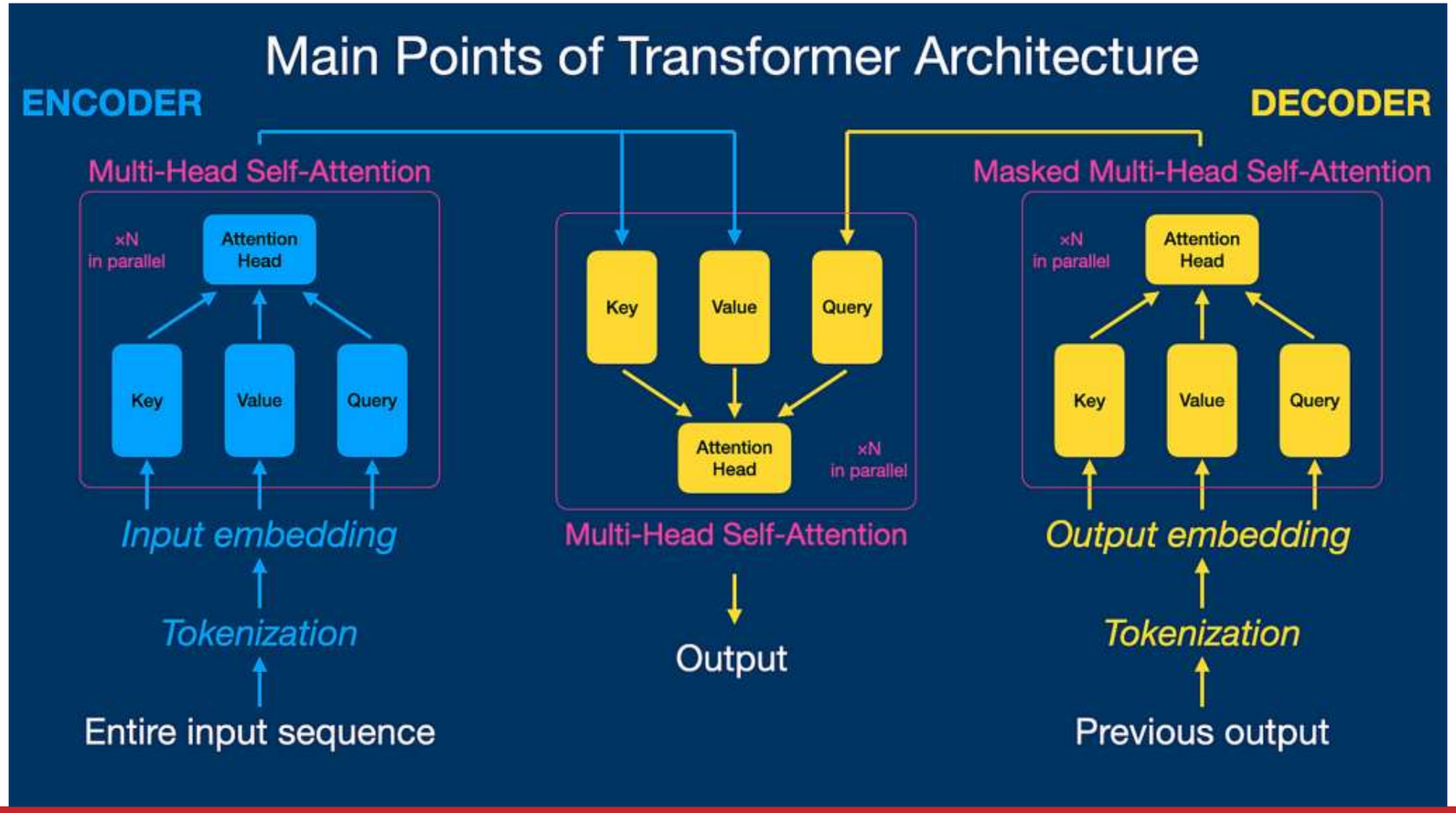
Além disso, o custo computacional e ambiental para sustentar essas aplicações, especialmente o consumo de energia e água para resfriamento de data centers, é um desafio crescente (já mencionado anteriormente).

IA generativa – Características

<u>Capacidade de Criação:</u> Diferente da IA tradicional, ela aprende os padrões estruturas de grandes volumes de dados para produzir conteúdos inéditos em resposta a comandos (prompts).

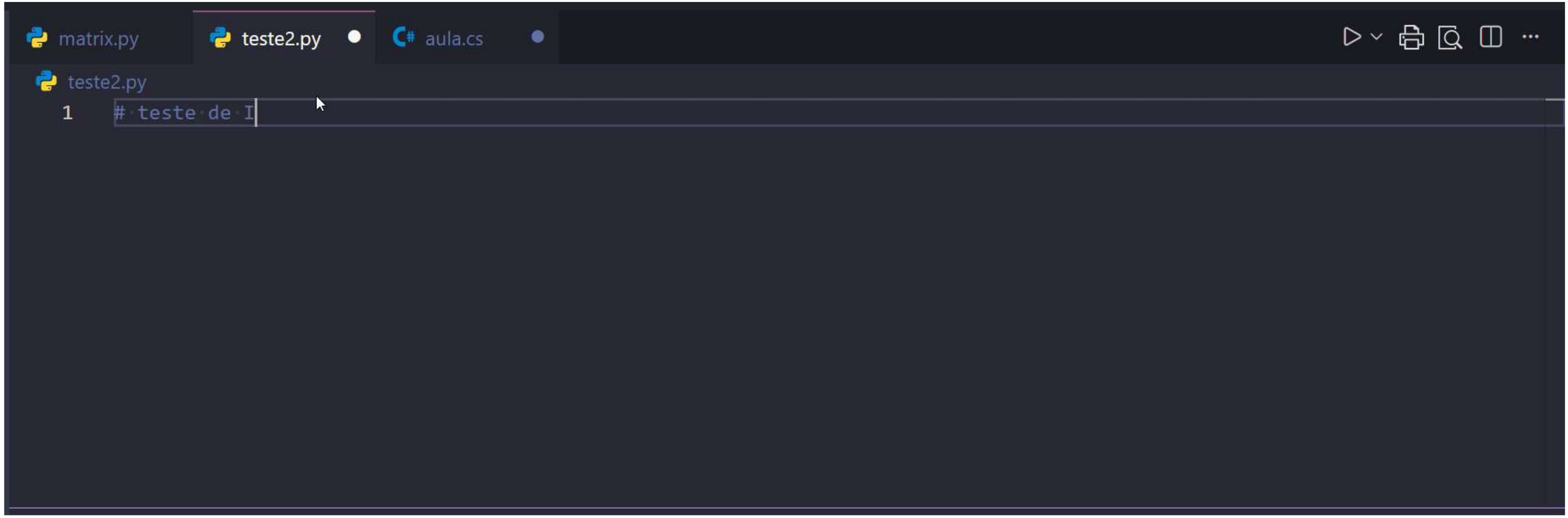
IA generativa – Características

<u>Arquitetura de Transformadores:</u> A maioria das ferramentas atuais baseia-se em Transformers (introduzidos em 2017), que tratam diversas modalidades (texto, imagem, DNA) como uma "linguagem".



IA generativa – Características

<u>Predição de Tokens:</u> Esses modelos funcionam prevendo matematicamente a próxima unidade de informação (chamada token) em uma sequência, baseando-se no contexto anterior.



IA generativa – Características

<u>Ausência de Consciência:</u> Embora sejam eloquentes, esses sistemas não possuem raciocínio real, consciência ou julgamento crítico; eles operam por padrões estatísticos e podem gerar "alucinações" (informações falsas apresentadas como verdadeiras

IA generativa – Características
Processo de treinamento

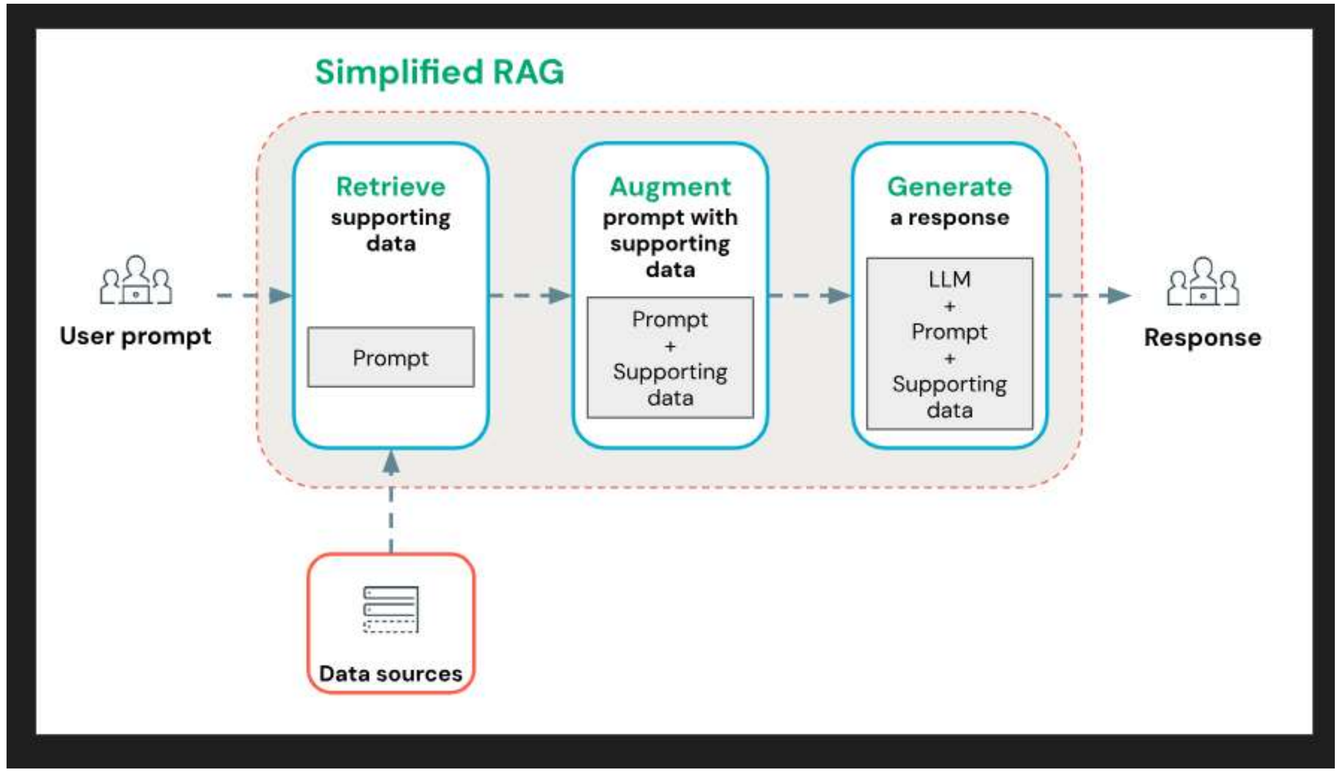
Treinamento do Modelo de Base (Foundation Model): O algoritmo de deep learning é treinado em volumes massivos de dados brutos e não estruturados (terabytes ou petabytes da internet). Esse processo cria uma rede neural com bilhões de parâmetros e exige um uso intensivo de computação, custando frequentemente milhões de dólares e exigindo milhares de GPUs.

IA generativa – Características
Processo de treinamento

Ajuste (Fine-tuning): O modelo de base é adaptado para tarefas específicas. Isso pode envolver o uso de dados rotulados (ajuste fino) ou o Aprendizado por Reforço com Feedback Humano (RLHF), onde humanos avaliam as respostas da máquina para que ela aprenda o que é mais relevante ou preciso.

IA generativa – Características
Processo de treinamento

Geração Aumentada de Recuperação (RAG): É uma técnica para refinar o modelo permitindo que ele consulte fontes externas de dados além do seu treinamento original para aumentar a precisão.



IA generativa – Características
Métricas de Avaliação

Função de Perda (Loss Function): É a métrica matemática que mede a divergência entre a resposta gerada pelo modelo e a "verdade absoluta" (o resultado ideal). O objetivo do treinamento é minimizar o valor dessa função.

Algoritmos de Otimização: Como o gradiente descendente e a retropropagação, que ajustam individualmente milhões ou bilhões de "pesos" (parâmetros) da rede neural para reduzir os erros identificados pela função de perda.

IA generativa – Características
Métricas de Avaliação

Ranking de Probabilidade: Para geração de texto, o modelo avalia e ranqueia quais palavras são mais prováveis de aparecer em um determinado contexto.

Avaliação Humana: No RLHF, a métrica é o sinal de recompensa (positivo ou negativo) dado por humanos, que ajuda o sistema a otimizar seus parâmetros para maximizar resultados desejáveis.

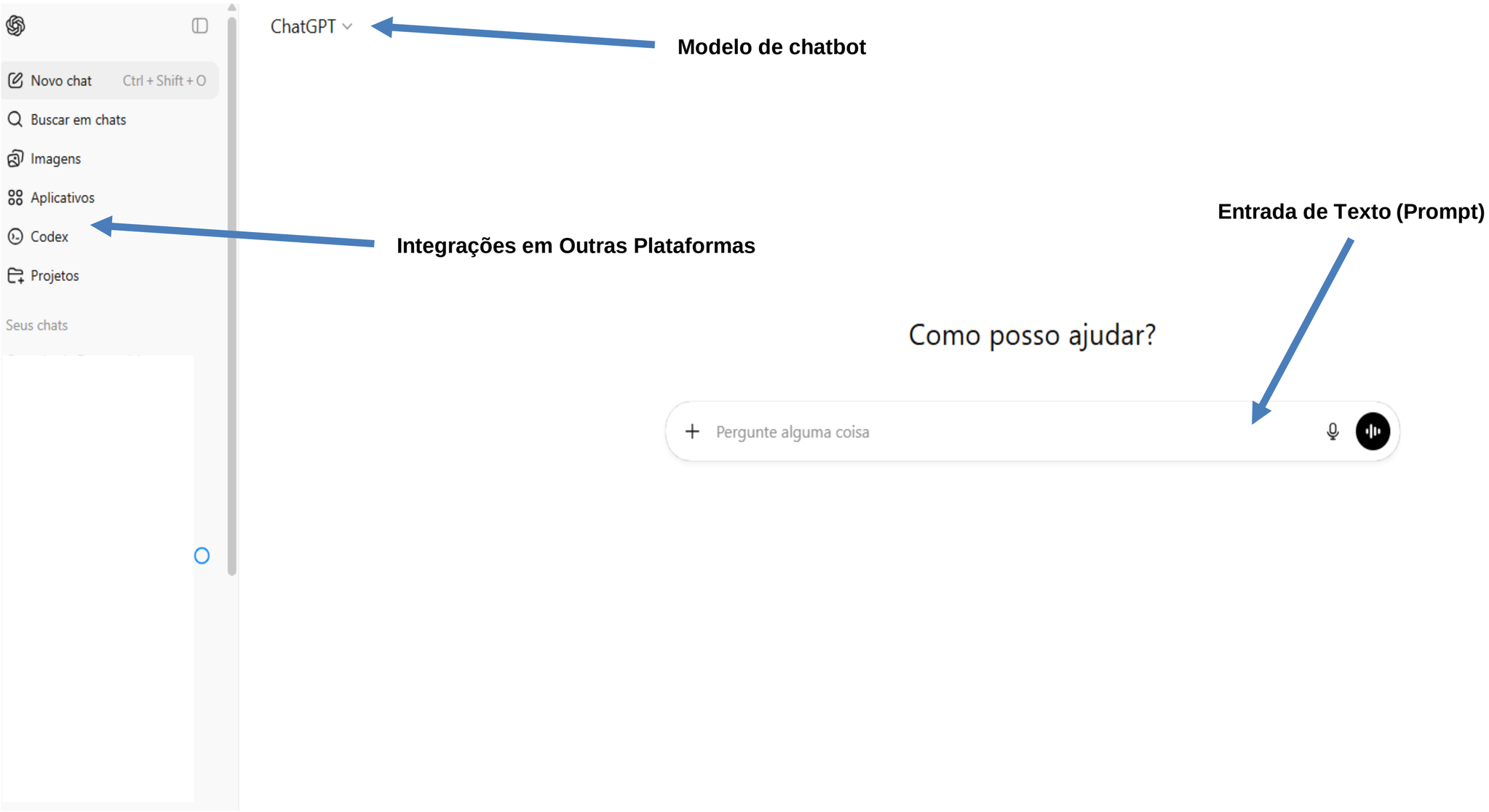
Generalização: Uma métrica crítica é verificar se o modelo consegue ter um bom desempenho em dados novos do mundo real e não apenas "decorar" os dados de treinamento (evitando o overfitting).

ChatGPT

IA generativa – Chagpt

O ChatGPT é um programa de inteligência artificial conversacional (chatbot) desenvolvido pela organização OpenAI. Ele é baseado em modelos de linguagem grandes conhecidos como LLMs (Large Language Models), especificamente na arquitetura GPT (Generative Pre-trained Transformer), que utiliza técnicas avançadas de aprendizado profundo para processar e gerar linguagem humana de forma coerente.

IA generativa – Chagpt Interface



SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br